

# **Отчёт по лабораторной работе №6**

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой  
Unix на уровне командной строки**

Эргюрунлю Асуденур

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Теоретические сведения</b>         | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>8</b>  |
| <b>4</b> | <b>Вывод</b>                          | <b>17</b> |
| <b>5</b> | <b>Контрольные вопросы</b>            | <b>18</b> |

## Список иллюстраций

|      |                                     |    |
|------|-------------------------------------|----|
| 3.1  | Путь к домашнему каталогу . . . . . | 8  |
| 3.2  | Команда ls . . . . .                | 9  |
| 3.3  | Команда ls -a . . . . .             | 9  |
| 3.4  | Команда ls -l . . . . .             | 10 |
| 3.5  | Команда ls -f . . . . .             | 10 |
| 3.6  | Каталог /var/spool . . . . .        | 11 |
| 3.7  | Файлы в домашнем каталоге . . . . . | 11 |
| 3.8  | Действия с каталогами . . . . .     | 12 |
| 3.9  | Команда ls -R и ls -t . . . . .     | 13 |
| 3.10 | Справка по команде cd . . . . .     | 13 |
| 3.11 | Справка по команде pwd . . . . .    | 14 |
| 3.12 | Справка по команде mkdir . . . . .  | 14 |
| 3.13 | Справка по команде rmdir . . . . .  | 15 |
| 3.14 | Справка по команде rm . . . . .     | 15 |
| 3.15 | Команда history . . . . .           | 16 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

## 2 Теоретические сведения

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством прострочного ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh`; `/bin/csh`; `/bin/ksh`.

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

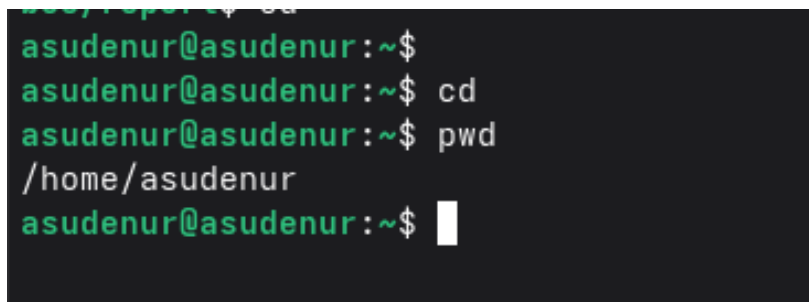
`<имя_команды><разделитель><аргументы>`

- Команда `man` используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (`manual`) по основным командам операционной системы типа Linux.
- Команда `cd`. Команда `cd` используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.
- Команда `pwd`. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (`print working directory`).
- Команда `ls`. Команда `ls` используется для просмотра содержимого каталога.

- Команда `mkdir`. Команда `mkdir` используется для создания каталогов.
- Команда `rm`. Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов.

### 3 Выполнение лабораторной работы

1. Определим полное имя нашего домашнего каталога. При помощи команды `cd` перейдем в домашний каталог и увидим что его название совпадает с именем пользователя. Путь к нашему домашнему каталогу покажет команда `pwd`.



```
asudenur@asudenur:~$  
asudenur@asudenur:~$ cd  
asudenur@asudenur:~$ pwd  
/home/asudenur  
asudenur@asudenur:~$
```

Рисунок 3.1: Путь к домашнему каталогу

- 2.1. Перейдем в каталог `/tmp`, при помощи команды `cd/tmp`.
- 2.2. Выведем на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями.



```

asudenur@asudenur:~$ cd /tmp
asudenur@asudenur:/tmp$ ls
20e18278-c8e0-41fc-99b4-5f6b65adf343.zip
happd.sock
snap-private-tmp
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-abrttd.service-L7huNm
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-chronyd.service-I5vT4I
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-colord.service-3td473
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-dbus-broker.service-w7yvpN
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-fwupd.service-4NfWEk
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-irqbalance.service-WM18cS
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-low-memory-monitor.service-iKhsyA
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-ModemManager.service-KUa5Yf
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-pcsd.service-UFfNHt
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-polkit.service-E8pCjm
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-rtkit-daemon.service-WYR6wf
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-switcheroo-control.service-jzxZiP
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-systemd-logind.service-ZbDfRi
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-systemd-resolved.service-QS7txa
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-upower.service-cUorMa
'tcU0WK5PwneH++Y9c0o680J7cW+IVVsFTUXqGyH0U0V8='
vmware-root_897-3979643105
asudenur@asudenur:/tmp$

```

Рисунок 3.2: Команда ls

Мы можем увидеть содержимое каталога со скрытыми файлами применив опцию -a

```

asudenur@asudenur:/tmp$ ls -a
.
..
20e18278-c8e0-41fc-99b4-5f6b65adf343.zip
.font-unix
happd.sock
.ICE-unix
snap-private-tmp
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-abrttd.service-L7huNm
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-chronyd.service-I5vT4I
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-colord.service-3td473
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-dbus-broker.service-w7yvpN
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-fwupd.service-4NfWEk
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-irqbalance.service-WM18cS
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-low-memory-monitor.service-iKhsyA
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-ModemManager.service-KUa5Yf
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-pcsd.service-UFfNHt
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-polkit.service-E8pCjm
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-rtkit-daemon.service-WYR6wf
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-switcheroo-control.service-jzxZiP
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-systemd-logind.service-ZbDfRi
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-systemd-resolved.service-QS7txa
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-upower.service-cUorMa
'tcU0WK5PwneH++Y9c0o680J7cW+IVVsFTUXqGyH0U0V8='
vmware-root_897-3979643105
.X0-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
asudenur@asudenur:/tmp$

```

Рисунок 3.3: Команда ls -a

Мы можем увидеть подробное содержимое каталога, применив опцию -l. Применив опцию -f можем увидеть файлы списком

```

asudenur@asudenur:/tmp$ ls -l
total 4088
-rw-r--r--. 1 asudenur asudenur 4182728 Mar 10 16:57 20e18278-c8e0-41fc-99b4-5f6b65adf343.zip
p
srw-rw-rw-. 1 root root 0 Mar 10 16:57 happd.sock
drwx-----. 2 root root 40 Mar 10 16:57 snap-private-tmp
drwx-----. 3 root root 60 Mar 10 16:57 systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f08
6cb0c46c8-abrttd.service-L7huNm
drwx-----. 3 root root 60 Mar 10 16:57 systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f08
6cb0c46c8-chronyd.service-I5vT4I
drwx-----. 3 root root 60 Mar 10 16:57 systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f08
6cb0c46c8-colord.service-3td473
drwx-----. 3 root root 60 Mar 10 16:57 systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f08
6cb0c46c8-dbus-broker.service-w7yvpN
drwx-----. 3 root root 60 Mar 10 16:57 systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f08
6cb0c46c8-fwupd.service-4NfWEk
drwx-----. 3 root root 60 Mar 10 16:57 systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f08
6cb0c46c8-irqbalance.service-WM18cS
drwx-----. 3 root root 60 Mar 10 16:57 systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f08
6cb0c46c8-low-memory-monitor.service-iKhsyA
drwx-----. 3 root root 60 Mar 10 16:57 systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f08
6cb0c46c8-ModemManager.service-KUa5Yf
drwx-----. 3 root root 60 Mar 10 16:57 systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f08
6cb0c46c8-pcsd.service-UFfNHt
drwx-----. 3 root root 60 Mar 10 16:57 systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f08
6cb0c46c8-polkit.service-E8pCjm
drwx-----. 3 root root 60 Mar 10 16:57 systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f08
6cb0c46c8-rtkit-daemon.service-WYR6wf
drwx-----. 3 root root 60 Mar 10 16:57 systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f08

```

Рисунок 3.4: Команда ls -l

```

asudenur@asudenur:/tmp$ ls -f
..
'..
tcU0WK5PwneH++Y9c0o680J7cW+IVVsFTUXq6YhU0V8='
20e18278-c8e0-41fc-99b4-5f6b65adf343.zip
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-fwupd.service-4NfWEk
.X1-lock
.X0-lock
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-pcsd.service-UFfNHt
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-colord.service-3td473
happd.sock
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-ModemManager.service-KUa5Yf
vmware-root_897-3979643105
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-systemd-logind.service-ZbDfRi
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-upower.service-cUorMa
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-switcheroo-control.service-jzxZiP
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-rtkit-daemon.service-WYR6wf
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-polkit.service-E8pCjm
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-low-memory-monitor.service-iKhsyA
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-chronyd.service-I5vT4I
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-irqbalance.service-WM18cS
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-abrttd.service-L7huNm
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-dbus-broker.service-w7yvpN
systemd-private-5eea1f55d1204bc3b749f086cb0c46c8-systemd-resolved.service-QS7txa
.font-unix
.XIM-unix
.ICE-unix
.X11-unix
snap-private-tmp
asudenur@asudenur:/tmp$

```

Рисунок 3.5: Команда ls -f

2.3. Определили, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Нету.

```
asudenur@asudenur: /tmp$  
asudenur@asudenur: /tmp$ cd /var/spool/  
asudenur@asudenur: /var/spool$ ls -l  
total 0  
drwxr-x--x. 1 root abrt 13216 Mar 10 17:03 abrt  
drwx----- 1 abrt abrt 0 Dec 4 03:00 abrt-upload  
drwxr-xr-x. 1 root root 66 Oct 23 07:05 anacron  
drwx----- 1 root root 18 Oct 23 07:07 at  
drwx----- 1 root root 0 Aug 6 2025 cron  
drwx--x--- 1 root lp 6 Dec 12 03:00 cups  
drwxr-xr-x. 1 root root 0 Jul 30 2025 lpd  
drwxrwxr-x. 1 root mail 1466 Mar 7 12:48 mail  
drwxr-xr-x. 1 root root 0 Jan 27 03:00 plymouth  
asudenur@asudenur: /var/spool$
```

Рисунок 3.6: Каталог /var/spool

2.4. Перешли в домашний каталог и вывели на экран его содержимое. Определили, кто является владельцами файлов и подкаталогов посредством команды `ls -al`. Большинство файлов принадлежат моему полбзователю и root.

```
asudenur@asudenur: /var/spool$ cd  
asudenur@asudenur: ~$ ls  
Desktop Downloads Music Public snap Videos  
Documents git-extended Pictures site Templates work  
asudenur@asudenur: ~$ ls -al  
total 24  
drwx----- 1 asudenur asudenur 404 Mar 4 16:13 .  
drwxr-xr-x. 1 root root 1466 Mar 7 12:48 ..  
-rw----- 1 asudenur asudenur 5209 Mar 4 16:29 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 asudenur asudenur 18 Jul 23 2025 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 asudenur asudenur 144 Jul 23 2025 .bash_profile  
-rw-r--r-- 1 asudenur asudenur 678 Mar 4 15:55 .bashrc  
drwx----- 1 asudenur asudenur 492 Mar 4 15:56 .cache  
drwx----- 1 asudenur asudenur 364 Mar 10 17:06 .config  
drwxr-xr-x. 1 asudenur asudenur 0 Mar 4 14:39 Desktop  
drwxr-xr-x. 1 asudenur asudenur 0 Mar 4 14:39 Documents  
drwxr-xr-x. 1 asudenur asudenur 0 Mar 4 14:39 Downloads  
drwxr-xr-x. 1 asudenur asudenur 114 Mar 4 14:48 .fontconfig  
-rw-r--r-- 1 asudenur asudenur 234 Mar 4 15:49 .gitconfig  
drwxr-xr-x. 1 asudenur asudenur 74 Mar 4 15:59 git-extended  
drwx----- 1 asudenur asudenur 136 Mar 4 15:48 .gnupg  
drwx----- 1 asudenur asudenur 20 Mar 4 14:39 .local  
drwxr-xr-x. 1 asudenur asudenur 34 Oct 23 07:05 .mozilla  
drwxr-xr-x. 1 asudenur asudenur 0 Mar 4 14:39 Music  
drwxr-xr-x. 1 asudenur asudenur 26 Mar 4 16:12 .npm  
drwxr-xr-x. 1 asudenur asudenur 0 Mar 4 14:39 Pictures  
drwxr-xr-x. 1 asudenur asudenur 0 Mar 4 14:39 Public  
drwxr-xr-x. 1 asudenur asudenur 50 Mar 4 16:12 site  
drwx----- 1 asudenur asudenur 8 Mar 4 16:13 snap  
drwx----- 1 asudenur asudenur 132 Mar 4 15:50 .ssh
```

Рисунок 3.7: Файлы в домашнем каталоге

3.1. В домашнем каталоге создали новый каталог с именем `newdir` при помощи команды `mkdir`.

3.2. В каталоге `~/newdir` создали новый каталог с именем `morefun`.

3.3. В домашнем каталоге создали три новых каталога с именами `letters`,

memos, misk, и затем удалили эти каталоги одной командой по конструкции `rm -r [имена файлов]`.

3.4. В задании к лабораторной предполагается, что каталог `/newdir` не получится удалить командой `rm`. Для этого сначала надо очистить каталог `/newdir` от подкаталога `morefun`. Но если использовать ключ `-r` к команде `rm` то тогда все удалится, не обращая внимания на подкаталоги.

```
asudenur@asudenur:~$  
asudenur@asudenur:~$ mkdir newdir  
asudenur@asudenur:~$ mkdir newdir/morefun  
asudenur@asudenur:~$ mkdir letters memos misk  
asudenur@asudenur:~$ ls  
Desktop  Downloads  letters  misk  newdir  Public  snap  Videos  
Documents git-extended memos  Music  Pictures  site  Templates  work  
asudenur@asudenur:~$ rm letters/ memos/ misk/  
rm: cannot remove 'letters/': Is a directory  
rm: cannot remove 'memos/': Is a directory  
rm: cannot remove 'misk/': Is a directory  
asudenur@asudenur:~$ rm -r letters/ memos/ misk/  
asudenur@asudenur:~$ rm -r newdir/  
asudenur@asudenur:~$ ls  
Desktop  Downloads  Music  Public  snap  Videos  
Documents git-extended Pictures  site  Templates  work  
asudenur@asudenur:~$
```

Рисунок 3.8: Действия с каталогами

4. С помощью команды `man` определим, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подката- логов, входящих в него. Введя в консоли `man ls` Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ `-R`
5. Также с помощью команды `man` определим набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. Введя в консоли `man ls` Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ `-t`.

```

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_
extensions/yamadharma/minted-quarto':
  _extension.yml  minted-quarto.lua

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/i
mage':
  solvay.jpg

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_
resources':
  csl  tex
'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_
resources/csl':
  gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_
resources/tex':
  preamble.tex

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/scripts'
:
image-report  mpv-shot
asudenur@asudenur:~$ ls -lt
snap  git-extended  Desktop  Downloads  Pictures  Templates
site  work  Documents  Music  Public  Videos
asudenur@asudenur:~$

```

Рисунок 3.9: Команда ls -R и ls -t

## 6. Используем команду man для просмотра описания разных команд

```

BASH_BUILTINS(1)                                General Commands Manual                                BASH_BUILTINS(1)

NAME
:, ., [, alias, bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, compgen, complete, compopt,
continue, declare, dirs, disown, echo, enable, eval, exec, exit, export, false, fc, fg,
getopts, hash, help, history, jobs, kill, let, local, logout, mapfile, popd, printf,
pushd, pwd, read, readarray, readonly, return, set, shift, shopt, source, suspend, test,
times, trap, true, type, typeset, ulimit, umask, unalias, unset, wait - bash built-in com-
mands, see bash(1)

BASH BUILTIN COMMANDS
Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as accepting op-
tions preceded by - accepts -- to signify the end of the options. The :, true, false, and
test/[ builtins do not accept options and do not treat -- specially. The exit, logout,
return, break, continue, let, and shift builtins accept and process arguments beginning
with - without requiring --. Other builtins that accept arguments but are not specified
as accepting options interpret arguments beginning with - as invalid options and require
-- to prevent this interpretation.

: [arguments]
No effect; the command does nothing beyond expanding arguments and performing any
specified redirections. The return status is zero.

. [-p path] filename [arguments]
source [-p path] filename [arguments]
The . command (source) reads and execute commands from filename in the current
shell environment and returns the exit status of the last command executed from
filename.

Manual page cd(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рисунок 3.10: Справка по команде cd

```
PWD(1)                                User Commands                                PWD(1)

NAME
  pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
  pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
  Print the full filename of the current working directory.

  -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

  -P, --physical
        resolve all symlinks

  --help display this help and exit

  --version
        output version information and exit

  If no option is specified, -P is assumed.

  Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described
  here. Please refer to your shell's documentation for details about the options it sup-
  ports.

Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.11: Справка по команде pwd

```
MKDIR(1)                              User Commands                              MKDIR(1)

NAME
  mkdir - make directories

SYNOPSIS
  mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -m, --mode=MODE
        set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

  -p, --parents
        no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes un-
        affected by any -m option

  -v, --verbose
        print a message for each created directory

  -Z
        set SELinux security context of each created directory to the default type

  --context[=CTX]
        like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to
        CTX

Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.12: Справка по команде mkdir

```

RMDIR(1)                                User Commands                                RMDIR(1)

NAME
  rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
  rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

  --ignore-fail-on-non-empty
      ignore each failure to remove a non-empty directory

  -p, --parents
      remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b
      a'

  -v, --verbose
      output a diagnostic for every directory processed

  --help display this help and exit

  --version
      output version information and exit

AUTHOR
  Written by David MacKenzie.

Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рисунок 3.13: Справка по команде rmdir

```

RM(1)                                    User Commands                                    RM(1)

NAME
  rm - remove files or directories

SYNOPSIS
  rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of rm. rm removes each specified file. By de-
  fault, it does not remove directories.

  If the -i or --interactive=once option is given, and there are more than three files or
  the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with
  the entire operation. If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

  Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force
  option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the
  user for whether to remove the file. If the response is not affirmative, the file is
  skipped.

OPTIONS
  Remove (unlink) the FILE(s).

  -f, --force
      ignore nonexistent files and arguments, never prompt

  -i prompt before every removal

Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рисунок 3.14: Справка по команде rm

7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
276 cd /tmp
277 ls
278 ls -a
279 ls -l
280 ls -f
281 cd /var/spool/
282 ls -l
283 cd
284 ls
285 ls -al
286 mkdir newdir
287 mkdir newdir/morefun
288 mkdir letters memos misk
289 ls
290 rm letters/ memos/ misk/
291 rm -r letters/ memos/ misk/
292 rm -r newdir/
293 ls
294 ls -R
295 ls -t
296 help cd
297 man pwd
298 man mkdir
```

Рисунок 3.15: Команда history



## 4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

## 5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда `pwd`, пример:
  - `cd /var/www`
  - `pwd`
  - `/var/www/`
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда `ls` с опцией `-F`.
4. Какие файлы считаются скрытыми? Как получить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Ответ: Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. информацию о них можно получить с помощью команды `ls` с опцией `-a`.
5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды `rm` можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию `-r`.

6. Как определить, какие команды выполнил пользователь в сеансе работы?

Ответ: с помощью команды `history`.

7. Каким образом можно исправить и запустить на выполнение команду, которую пользователь уже использовал в сеансе работы? Приведите примеры

Ответ: узнать порядковый номер этой команды с помощью `history` затем изменить её сл. образом: `!:s//`

8. Можно ли в одной строке записать несколько команд? Если да, то как?

Приведите примеры

Ответ: да, можно, необходимо разделить команды символом точки с запятой в таком случае они будут выполняться последовательно в том порядке, в котором они записаны пример: `cd /tmp/; ls -l; pwd`

9. Что такое символ экранирования? Приведите примеры использования этого символа. Ответ: символ экранирования (обратный слэш) - символ, экранирующие управляющие конструкции и символы в названии файлов и папок Пример: `ls /etc/nginx`

10. Какая информация выводится на экран о файлах и каталогах, если используется опция `l` в команде `ls`? Ответ: тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, размер, дата последней ревизии, имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительно текущей рабочей директории, пример: папка `/www/` в директории `/var/` абсолютный путь: `/var/www/` относительный путь(если рабочая директория - `/var/`): `/www/`

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты `man`, или попробовать ввести опцию `-help`.
13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша `Tab`.